

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR

CENTRO DE FÍSICA

Nombre: Mateo Torres

Facultad: Filosofía Letras y Ciencias de la Educación

Carrera: Informática

Semestre: Quinto

Paralelo: B

Grupo:

TEMA: VECTORES EN EL ESPACIO

DEFINICIÓN DE VECTOR

Es un segmento orientado en el espacio que tiene magnitud, dirección y sentido

PROPIEDADES FUNDAMENTALES

- Magnitud longitud del vector
- Dirección la recta sobre la cual se encuentra
- Sentido hacia donde apunta
- Punto de aplicación: Origen o punto inicial

VECTORES EN EL ESPACIO

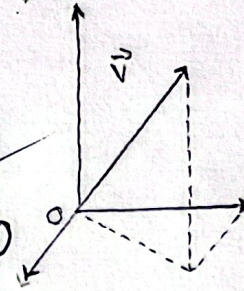
VECTOR UNITARIO

Es aquel cuya magnitud es 1 y tiene la misma dirección y sentido que el vector

$$\hat{u} = \frac{\vec{v}}{|\vec{v}|} \quad \text{donde } |\vec{v}| \text{ es la magnitud de } \vec{v}$$

$$|\vec{v}| = \sqrt{v_x^2 + v_y^2 + v_z^2}$$

Dividir cada componente entre la magnitud.



REPRESENTACIÓN DE VECTORES 3D

PUEDE REPRESENTARSE DE LAS SIGUIENTES FORMAS

① POR COMPONENTES

Si $\vec{v}$ tiene componentes v_x, v_y, v_z

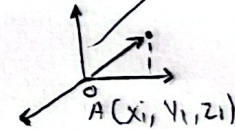
$$\vec{v} = (v_x, v_y, v_z)$$

② COMO COMBINACIÓN DE VECTORES UNITARIOS

$$\vec{v} = v_x \hat{i} + v_y \hat{j} + v_z \hat{k}$$

③ COMO PUNTO INICIAL Y TERMINAL

$$\vec{v} = \vec{AB} = (x_2 - x_1, y_2 - y_1, z_2 - z_1)$$



OPERACIONES VECTORIALES

○ SUMA DE VECTORES

(Método del paralelogramo) $\vec{a} + \vec{b}$

○ RESTA DE VECTORES

(Método del paralelogramo) $\vec{a} - \vec{b}$

○ PRODUCTO PUNTO

El producto punto entre $\vec{a}$ y $\vec{b}$ es un escalar

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = a_x b_x + a_y b_y + a_z b_z$$

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}| |\vec{b}| \cos \theta$$

○ PRODUCTO CRUZ

$$\vec{a} \times \vec{b} = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ a_x & a_y & a_z \\ b_x & b_y & b_z \end{vmatrix}$$

Bibliografía

1. Física universitaria con física moderna Young, H.D. & Freedman, R.A. (2016) Física universitaria (10ª ed.) Pearson Educación
2. Álgebra lineal Grossman, S.I. (2012) Álgebra lineal (7ª ed.). Mc Graw-Hill Interamericana.